Técnicas Experimentais II

Laboratorio de Mecánica

Guións de Prácticas

Curso 2026/27

Índice Xeral

1. OAF - OSCILADOR AMORTECIDO E FORZADO **3**

1.1. Obxectivos . . . 3

1.2. Material . . . 3

1.3. Procedemento experimental . . . 5

1.3.1. Primeira parte: Oscilador amortecido . . . 5

1.3.2. Segunda parte: Oscilador forzado . . . 6

1.4. Resultados a presentar no relatorio . . . 7

1.5. Apéndice: Oscilador forzado . . . 7

2. XI - XIROSCOPIO **9**

2.1. Obxectivos . . . 9

2.2. Material . . . 9

2.3. Procedemento experimental . . . 10

2.3.1. Primeira parte: Ecuación do movemento . . . 10

2.3.2. Segunda parte: Movemento de precesión . . . 10

2.3.3. Terceira parte: Movemento de nutación . . . 11

2.3.4. Cuarta parte: Obtención directa dos momentos de inercia . . . 11

2.3.5. Medidas do xiroscopio . . . 12

2.4. Resultados a presentar no relatorio . . . 12

2.5. Apéndice: introducción teórica . . . 13

3. PS - PROPAGACION DE SON **15**

3.1. Obxectivos . . . 15

3.2. Material . . . 15

3.3. Introdución . . . 17

3.4. Procedemento experimental . . . 17

3.4.1. Primeira parte: Velocidade do son nun tubo . . . 17

3.4.2. Segunda parte: Ondas estacionarias nun tubo . . . 18

3.5. Resultados a presentar no relatorio . . . 20

4. MN - MODOS NORMAIS EN MEDIOS CONTINUOS **21**

4.1. Obxectivos . . . 21

4.2. Material . . . 21

4.3. Procedemento experimental . . . 21

4.3.1. Primeira parte: Modos da corda vibrante . . . 21

4.3.2. Segunda parte: Estudo da polarización . . . 22

4.3.3. Terceira parte: Figuras de Chladni . . . 23

4.4. Resultados a presentar no relatorio . . . 23

4.5. Apéndice: teoría da corda libre sometida a tensión constante. 24
4.6. Apéndice: xerador de funcións Peak Tech 24

5. OA - OSCILACIONS ACOPLADAS **26**
5.1. Obxectivos 26
5.2. Material 26
5.3. Introdución 27
5.4. Procedemento experimental 27
5.4.1. Primeira parte: Caracterización dos resortes 27
5.4.2. Segunda parte: Modos normais de dúas masas acopladas 28
5.4.3. Terceira parte: Molécula triatómica 29
5.5. Resultados a presentar no relatorio 30
5.6. Apéndice: Modos Normais. 30
5.7. Apéndice: xerador de funcións Peak Tech 31

6. RM - RODA DE MAXWELL **33**
6.1. Obxectivos 33
6.2. Material 33
6.3. Montaxe 34
6.4. Procedemento Experimental 34
6.5. Resultados a presentar no relatorio 36
6.6. Apéndice: Análise Teórica 37

9. FR - FORZAS DE ROZAMENTO **39**
9.1. Obxectivos 39
9.2. Material 39
9.3. Procedemento Experimental 39
9.4. Análise de datos 40
9.5. Resultados a presentar no relatorio 41
9.6. Apéndice A: Fundamento Teórico 41

1 OAF - OSCILADOR AMORTECIDO E FORZADO

.

PRECAUCION !! Sobrequecemento do Electroimán

- Non pasar de 24 V na alimentación do motor.
- Evitar o sobrequecemento do electroimán mantendo a intensidade só durante o tempo preciso para facer a medida, e baixandoa logo.

1.1. Obxectivos

- **Oscilador amortecido**: Medir a amplitude e o periodo da oscilación en función do tempo para distintos rozamentos. Obter a constante de amortecemento e a frecuencia de oscilación. Estudar a relación entre ambas cantidades. Obter o amortecemento crítico e verificar que é consistente coa devandita relación.
- **Oscilador forzado**: Estudar a *resposta* a unha forza periódica. Medir a amplitude da oscilación en función da frecuencia da forza. Obter a frecuencia de resonancia e o comportamento asintótico da curva.

1.2. Material

- Péndulo de torsión (de Pohl)
- Motor para forzar o oscilador
- Reloxo cronómetro de mesa
- Voltímetro e Amperímetro
- Fonte de alimentación para o electroimán
- Fonte de alimentación para o motor
- Cabos de conexión

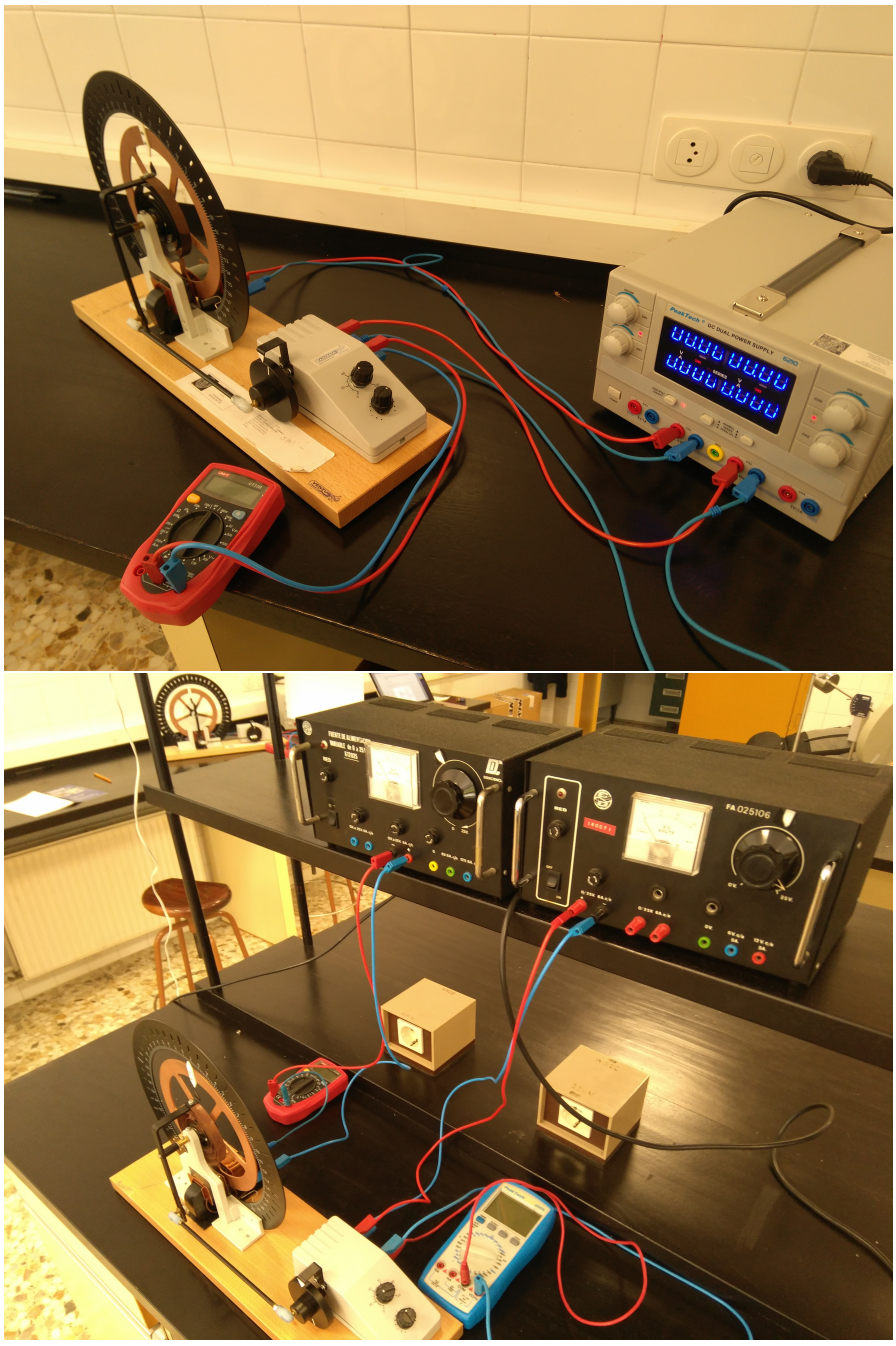


Figura 1.1: Montaxe experimental.

1.3. Procedemento experimental

Cando se move o disco oscilador no campo magnético, créanse correntes de Foucault que disipan enerxía, amortecendo a oscilación. Durante a toma de datos controlar que non varía excesivamente a corrente.

1.3.1. Primeira parte: Oscilador amortecido

- Conecta a fonte de alimentación ao péndulo co amperímetro en serie (ver figura 1.1).

- Centra no posíbel a posición de equilibrio do disco no valor 0 xirando a roda impulsora. Se non fora posíbel, apunta o valor de repouso.

- Co electroimán apagado, solta o péndulo na posición de máxima amplitude, e observa o movemento oscilatorio amortecido que realiza. Matemáticamente ven descrito por:

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t)\,, \tag{1.1}$$

onde γ é a constante de amortecemento, e ω_1 a frecuencia de oscilación.

O obxectivo é medir γ e ω_1 coa máxima precisión posíbel, e comprobar a relación entre ambas cantidades.

- Fixa unha intensidade entre as seguintes I= 0, 0.2, 0.5, 0.8, 1.1 A. Libera o oscilador dende unha amplitude inicial grande (anótaa) á vez que activas o cronómetro.

- Cronometra o máximo número de oscilacións nítidas que poidas para obter o período de oscilación $T(I)$. Se o número de oscilacións é moi baixo repite a medida para obter unha media.
- Anota a sucesión de máximos da amplitude que ocorren a tempos $t = nT$ con $n = 0, 1, 2....$ Se o número de oscilacións é moi baixo (menor que cinco) podes tomar amplitudes en semiperiodos $t = nT/2$. Neste caso, repite as medidas para diminuir a incerteza.

Advertencia:

- Aconséllase comezar polo valor máis alto de I. Para evitar sobrequecer o electroimán reduce a intensidade mentres non estés medindo. Aplica a corrente só a partir do momento de soltar o oscilador e baixa a intensidade en canto pare.

- A medida que aumenta a intensidade (o rozamento), o numero de oscilacións diminue e a incerteza da medida aumenta. Adapta o procedemento de medida para ter en conta este feito. Anota con detalle como foi dito prodecemento en cada caso.

- A meirande fonte de incerteza provén da activación e desactivación do cronómetro. Fai un estudo estatístico cunha soa oscilación, que che permita asignar unha incerteza a esta parte do proceso de medida.

Amortecemento crítico

Aumenta a corrente de amortecemento a valores suficientemente altos para que desaparezan as oscilacións (o péndulo está sobreamortecido e non retrocede). Baixa a intensidade un pouco e volve soltar o péndulo. Repite ata que observes que na orixe o péndulo ten un mínimo retroceso. Ese valor de fronteira entre os casos sobreamortecido e infraamortecido marca a intensidade crítica $I = I_c$.

Nota: Advirte como a amperaxe da fonte vai caendo amodo, asíque non necesitas regulalo. Se a fonte non dera intensidade suficiente, pasa a outra parte da práctica e volve a esta máis tarde.

1.3.2. Segunda parte: Oscilador forzado

Conecta agora a segunda fonte de alimentación ao motor, como se amosa na figura 1.1 e subministra 24 V de CC. Esta tensión quedará fixa. A voltaxe que recibe o motor está regulado por un potenciómetro que hai na carcasa co que controlamos a velocidade do motor (o segundo botón é o axuste fino). Podemos ler a devandita voltaxe acoplando un voltímetro en paralelo.

- No electroimán, fixa unha corrente de amortecemento $I = 0.2$ A.

- Varía a voltaxe no motor co potenciómetro regulador. Para cada voltaxe o motor xirará cunha frecuencia única. Efectuaremos un varrido de voltaxes empezando por unha baixa co que o motor se move lentamente. Para cada voltaxe:

  - Mide a frecuencia do motor ω cronometrando un certo número de voltas.
  - Espera a que o oscilador acade un estado estacionario no que a amplitude sexa constante e a frecuencia do péndulo coincida coa do motor.
  - Mide a *amplitude* de oscilación do péndulo de Pohl (pensa como debes facelo)')

- Aumenta a voltaxe e toma datos a intervalos de 2 V (a medida da voltaxe non ten importancia por símesma, só é unha maneira de etiquetar as frecuencias de forma que poidamos volver a elas se fora necesario).

- Fai unha mostraxe de datos máis densa para engadir algúns puntos máis ao redor do máximo de amplitude.

- Atopa a frecuencia de resonancia, anota súa amplitude e o *ángulo de desfase* co que oscilan o motor e o oscilador.

- Estuda os límites $\omega \to 0$ e $\omega \to \infty$. Observa e anota as *amplitudes límite* e o *ángulo de desfase* entre a oscilación do motor e do oscilador.

- Repite o procedemento anterior para o caso $I = 0{,}5$ A

1.4. Resultados a presentar no relatorio

Oscilador amortecido

1. Para cada intensidade I= 0, 0.2, 0.5, 0.8, 1.1 A, obtén a frecuencia w_1 a partir da medida do período da oscilación, e determina o coeficiente de fricción γ a partir dos axustes lineais ás curvas de amortecemento do logaritmo da amplitude = $\ln\theta_0 - \gamma t$. Presenta estes resultados ordenados nunha táboa. Representa graficamente as curvas de amortecemento axustadas e os puntos experimentais coas barras de incerteza.
2. Presenta nunha mesma gráfica os valores w_1^2 e $w_0^2 - \gamma^2$ frente a I. Inclúe as barras de incerteza. Considera $w_0 = w_1(I = 0)$
3. Se a relación $w_1^2 = w_0^2 - \gamma^2$ fose correcta, entón w_1 debería anularse para algún valor de $\gamma_c = w_0$. A partir do axuste da función $\gamma(I)$ obtén o valor extrapolado do coeficiente de amortecemento $\gamma_c = \gamma(I_c)$ para o valor de I_c medido no laboratorio e compárao con ω_0. Presenta un gráfico cos datos, barras de incerteza e curva axustada.

Oscilador forzado

4. Para as dúas intensidades I = 0,2 e 0,5 A realiza un axuste cos teus datos da amplitude A frente á frecuencia ω da forza externa, usando a función (1.4) do apéndice, con A_0, ω_0 e γ como parámetros libres. Compara o valor de γ obtido por este método co achado na primeira parte da práctica (oscilador amortecido).
5. A partir da curva de resonancia, estima a frecuencia de resonancia ω_R (a frecuencia no máximo de amplitude) e a largura da resonancia $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, sendo ω_1 e ω_2 onde a amplitude se reduce un factor $\sqrt{2}$, $A(\omega_{1,2}) = A(\omega_R)/\sqrt{2}$ (a enerxía redúcese un factor 2).
6. Verifica que $\omega_R^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2$. Compara a largura da resonancia co valor de γ. Obtén o *factor de calidade* $Q = \omega_R/\Delta\omega$ e averigua na literatura o significado deste factor.
7. Observa o comportamento do sistema nos límites $\omega \to 0$ e $\omega \to \infty$. É simétrica a curva da amplitude ao redor da ω_R? Investiga se estes comportamentos extremos para o caso da luz propagándose por un medio están relacionados coa opacidade ou transparencia da materia.
8. Compara as curvas de resposta para $I = 0.2$ A e 0.5 A. Son iguais as frecuencias de resonancia?
9. Debuxa unha curva a man alzada que represente o desfase que observes como función da frecuencia da forza externa $\delta(\omega)$ para calquera das dúas intensidades, xunto coa función dada pola Eq. (1.5)

1.5. Apéndice: Oscilador forzado

O movemento dun sistema oscilatorio, amortecido e forzado, como o da práctica, responde a unha ecuación diferencial ordinaria

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2} + b\frac{d\theta}{dt} + \kappa\theta = F_0\cos(\omega t + \varphi_0) \tag{1.2}$$

donde θ é a desviación angular da posición de equilibrio, J é o momento de inercia, b o coeficiente de rozamento e κ a constante recuperadora de torsión elástica. A solución da ecuación do movemento resultante é

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t) + A(\omega)\sin(\omega t + \varphi_0 + \delta) \tag{1.3}$$

con

$$A(\omega) = \frac{A_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \tag{1.4}$$

onde $\gamma = b/2J$, $\omega_0 = \sqrt{\kappa/J}$ é a frecuencia característica do resorte, e $\omega_1^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$. O produto γT, con T o período de oscilación, permite obter o cociente entre máximos consecutivos $\Delta = e^{\gamma T}$, e se denomina decaemento logarímico. O primeiro sumando da ecuación (1.3) é un término evanescente (transitorio). O segundo término é a solución estacionaria.

O desfase entre a forza externa e a oscilación $\delta(\omega)$ ven dado por

$$\tan(\delta) = \frac{2\gamma\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \tag{1.5}$$

2 XI - XIROSCOPIO

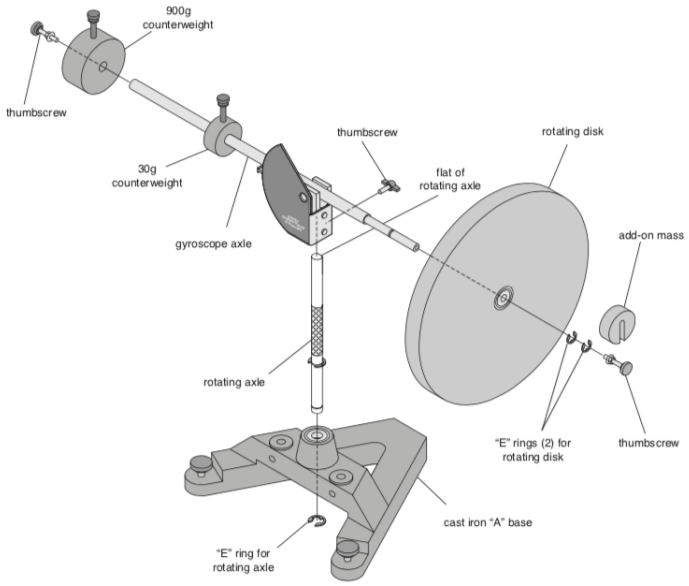


Figura 2.1: Partes do xiroscopio do laboratorio

.

PRECAUCION !! Risco de caída do xiroscopio

Ao poñer a xirar o xiroscopio tirando da corda, extremade o coidado. Sostede o eixe firmemente e realizade o tirón de forma limpa, recta e fluída cara a fóra. Un tirón brusco ou desviado pode facer que se desestabilice o aparato e saia disparado violentamente da mesa.

O xiroscopio acumula unha considerábel cantidade de enerxía cinética. Non tratar de paralo de golpe, senón ir rozando facendo pinza cos dedos ata que pare.

2.1. Obxectivos

- Estudar a dinámica dun trompo simétrico. Entender a resposta deste corpo ríxido a unha forza externa.
- Analizar os movementos de precesión e nutación.
- Obter os momentos principais de inercia de distintas maneiras e comparalos.

2.2. Material

- Xiroscopio con soporte
- Disco, contrapeso e pesa pequena adicional.
- Soporte para polea
- Tacómetro laser Peak-Tech
- Fío propulsor groso, fío delgado e pesas

2.3. Procedemento experimental

2.3.1. Primeira parte: Ecuación do movemento

Nesta parte preténdese entender a resposta do xiroscopio a acción de momentos exteriores.

- Equilibrar con coidado o xiroscopio e ponhelo en rotación.

- Usando unha vara ou unha regra manter contacto perpendicular co eixe do xiroscopio, exercendo suavemente unha presión constante. Cambiar a dirección de aplicación desta presión. Observar e anotar a resposta do xiroscopio.

- Facer un debuxo representando, para **un caso** concreto, os vectores da forza aplicada $\vec{F}$, torque $\vec{N}$, momento angular $\vec{L}$ e a súa variación $d\vec{L}$. Verificar que $\vec{N}$ e $d\vec{L}$ son vectores paralelos.

- Co xiroscopio xirando, e con moito coidado, agarrar pola base e levantalo. Movelo en diferentes direccións e comprobar que o eixe permanece invariable en dirección. Explica este resultado en base ao aprendido no punto anterior.

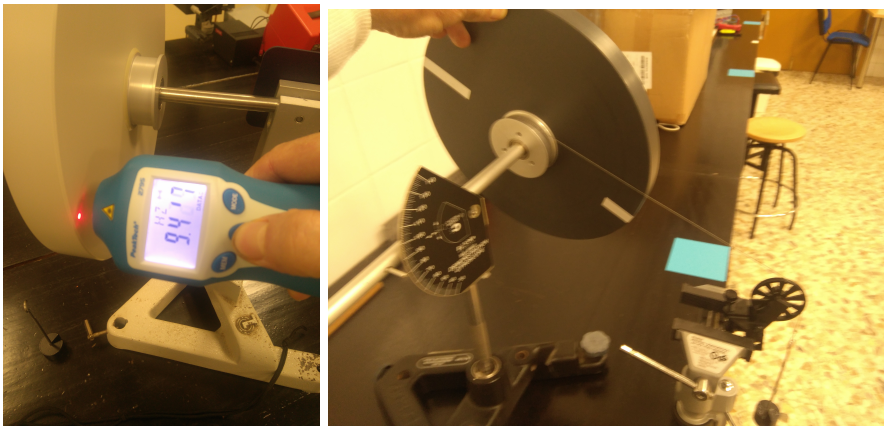


Figura 2.2: Na esquerda: Tacómetro láser. Na pantalla debe aparecer o sinal de eco ((())) para que o número mostrado sexa o resultado dunha medida. Observaremos que hai fortes fluctuacións nese número. A medida correcta producirase cando o díxito das unidades esté estabilizado, e o das décimas baixando amodo. Comprobar que o valor é razoábel. Dereita: montaxe para a medida directa do momento de inercia I_1.

2.3.2. Segunda parte: Movemento de precesión

Queremos saber a resposta do xiroscopio a un torque dado, en función do seu propio momento angular.

- Desequilibra o xiroscopio colgando a pesa adicional no extremo curto do eixo do disco xiratorio.

- Enrola un fío de 1.5 m no carril da roda e tira con forza para producir a rotación do disco con velocidade angular ω o máis alta posíbel[1]. Libera o eixo do xiroscopio no plano horizontal, acompañándoo suavemente coa man para que permaneza nel sen vibracións.

- Mide o período, T_p, dunha revolución completa.

[1] Un bo tirón pode colocar o xiroscopio no rango dos 10-15 Hz. Nota que o tacómetro mide o dobre porque o disco leva dúas tiras brillantes diametralmente opostas.

Obtén a velocidade angular media de rotación, ω, medíndoa co tacómetro dixital na metade da volta de precesión[2].

- Repetir o proceso anterior a medida que a frecuencia angular de rotación vai diminuindo ata conseguir un conxunto suficiente de datos $(\omega_i, T_{p,i})$. Cada medida deber ser preparada para que sexa independente da anterior. Para iso, antes de tomala, sempre volver a colocar o eixo en posición horizontal e acompañalo para soltalo sen vibracións.

- Efectúa tres series de polo menos 5 medidas cada unha (segundo vaia diminuíndo a frecuencia) que comecen en valores altos de ω (polo que haberá que lanzar o disco 3 veces).

2.3.3. Terceira parte: Movemento de nutación

Equilibra o xiroscopio outra vez (retira a masa colgante adicional) e ponno en rotación co eixo fixo nunha dirección arbitraria. Imprímelle unha pequena perturbación instantánea (un pequeno golpe) no extremo do eixo, observarás un movemento periódico de cabeceo denominado *nutación*.

- Cronometrando un número de nutacións, obtén a frecuencia Ω_n, e mide a frecuencia (media) de rotación do disco ω.

- A medida que a frecuencia de rotación vai decaendo, repite as medidas para obter unha serie de valores $(\Omega_n(i), \omega(i))$. Repite o proceso ata obter tres series de medidas.

2.3.4. Cuarta parte: Obtención directa dos momentos de inercia

Como se explica no apéndice, chamamos x_3 ao eixo de simetría perpendicular ao disco do xiroscopio e que pasa polo seu centro. Polo tanto, ω_3 denotará a velocidade angular ao redor do devandito eixo, e I_3 o momento de inercia con respecto ao mesmo.

Momento de inercia I_3 con respecto ao eixo de simetría

O momento de inercia pode obterse directamente mediante a expresión

$$\dot{L}_3 = I_3\, \dot{\omega}_3 = N_3 \tag{2.1}$$

Para xerar un torque N_3 enrola un fío ao carril do disco e, no outro extremo, colga unha masa m. Facendo asomar o carril polo borde da mesa consegue que a masa poida caer ata o chan (con coidado de que o fínon roce coa mesa). A forza de tracción $m\, g$ provoca un torque $N_3 = r\, m\, g$ onde r é o radio do disco ao que se enrola a corda, e unha aceleración angular $\dot{\omega}_3 = a/r$ onde a é a aceleración lineal dun punto do borde do carril.

Para obter a, mide a distancia h e o tempo de caída t da pesa ata o chan.

$$a = \frac{2h}{t^2}$$

Substituindo en (2.1) resulta

$$I_3 = \frac{mg\, r^2}{2h} t^2 \tag{2.2}$$

Toma 5 medidas distintas de h e t, e obtén o valor de I_3 coa súa incerteza a partir do axuste a unha recta.

[2] É conveniente utilizar algunha referencia fixa (como a barra vertical adicional) para marcar o paso do extremo longo do eixo do xiroscopio no seu xiro de precesión. Situando esta referencia mediremos o tempo transcorrido cando pase dúas veces consecutivas por diante dela. A frecuencia de rotación do disco ao redor do seu eixo de simetría medirase na metade da volta realizada.

Momento de inercia I_1 con respecto a un eixo perpendicular ao de simetría

- Fai unha montaxe que suxeite o lado longo do brazo do xiroscopio a dous resortes verticais colgados dun soporte (barra adicional).

- Mide a constante recuperadora do resorte mediante o método dinámico (medindo periodos) colgando unha pesa. Supón que ambos resortes son iguais.

- Equilibra con coidado o xiroscopio e engancha o extremo longo do eixo de rotación aos dous resortes de forma que esté en equilibrio en posición horizontal. D será a lonxitude do brazo de par, dende o eixo de xiro da precesión ata o punto de aplicación dos resortes.

- Pon en oscilación o eixo do xiroscopio no plano vertical e mide a frecuencia de oscilación. A ecuación do movemento

$$I_1\,\ddot{\varphi} = N_1 = -2kD^2\varphi \tag{2.3}$$

conduce a unha solución harmónica $\varphi(t) = a\cos(\omega_1 t)$ de frecuencia

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{2k}{I_1}}D \tag{2.4}$$

de onde podes extraer I_1.

2.3.5. Medidas do xiroscopio

Usando unha regra e o calibre, mide todas as distancias que sexan relevantes para obter os resultados anteriores. Para evitar desmontar o xiroscopio, esta é a *lonxitude total do eixo*:

$$\begin{aligned} \text{xiroscopio escuro Leybold (sen parafuso final)} &\rightarrow 48 \pm 0{,}1\text{cm} \\ \text{xiroscopio claro Phywe} &\rightarrow 50 \pm 0{,}1\text{cm} \end{aligned}$$

e a masa do disco: 1.741 kg a do Leybold (escuro) e 1.340 kg a do Phywe (claro).

2.4. Resultados a presentar no relatorio

1. Fai un debuxo esquemático do xiroscopio e elixe un sistema de referencia inercial xyz para describilo. Debuxa os vectores forza $\vec{F}$, posición do punto de aplicación $\vec{r}$, torque da forza $\vec{N}$, momento angular $\vec{L}$, variación do momento angular d$\vec{L}$. Indica tamén o sentido de xiro ao aplicar a forza verificando que os vectores dos dous membros da ecuación (2.5) son paralelos. Faino para **tres casos distintos** de $\vec{F}$ aplicada en posicións diferentes.

2. Obtén o valor do momento de inercia con respecto do eixo do rotación do disco I_3 e a súa incerteza, das seguintes maneiras:

   a) De forma directa, mediante un axuste lineal de t^2 frente a h usando a ecuación (2.2) do apéndice. Presenta nunha figura a gráfica do axuste resultante e os datos experimentais coas súas barras de incerteza.

   b) Cos datos de precesión, mediante un axuste lineal de T_p frente a ω usando a ecuación (2.8) do apéndice. Presenta **nun mesmo gráfico** os resultados dos axustes correspondentes ás 3 serie de datos, cos datos experimentais e barras de incerteza. Acha a media dos valores de I_3 obtidos dos axustes das tres series de medidas.

c) Utilizando as expresións teóricas do momento de inercia dun disco de radio R e masa m_D, e o dun cilindro de masa m_D, radio R e altura h (ver táboa), indicando as fórmulas empregadas.

Presenta unha táboa resumo dos momentos I_3 obtidos en a), b) e c) coas súas incertezas. Compara e discute os resultados.

3. Obtén o valor do momento de inercia I_1 e a súa incerteza, das seguintes maneiras:

   a) De forma directa, facendo uso da ecuación (2.4) e as túas medidas.

   b) Usando o momento I_3 obtido no apartado anterior e os datos $(\Omega_n(i), \omega(i))$ facendo un axuste lineal e usando a ecuación (2.9) do apéndice. Presenta os tres axustes correspondentes a cada serie de datos nun mesmo gráfico. Acha a media dos valores axustados para as tres series de medidas.

   c) De maneira teórica supoñendo que tanto o disco como o contrapeso son obxectos puntuais.

   Presenta unha táboa dos momentos I_1 e as súas incertezas e compara e comenta os resultados.

2.5. Apéndice: introducción teórica

A ecuación que describe o movemento dun corpo ríxido sometido a un torque $\vec{N}$ é

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{N}\,. \tag{2.5}$$

Esta ecuación é a xeneralización a un sólido da ecuación de Newton $d\vec{p}/dt = \vec{F}$. Igualmente, o momento angular

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \tag{2.6}$$

é a xeneralización do momento lineal $\vec{p} = m\vec{v}$. A diferencia de m, que é un escalar, I é unha matriz 3×3. Por esta razón, en xeral, os vectores $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ non serán paralelos. A matriz I denomínase *tensor de inercia*. As cantidades da diagonal I_{ii} $i = 1, 2, 3$ son os *momentos de inercia* do corpo con respecto aos tres eixos. Por exemplo, para un sistema compuesto por N partículas de masas m_a,

$$I_{11} = \sum_{a=1}^{N} m_a (x_{a,2}^2 + x_{a,3}^2)\,.$$

É dicer, contribuen todos os elementos compoñentes, proporcionalmente a súa masa e ao cadrado da súa distancia ao eixo x_1. En cada sistema de coordenadas, as compoñentes I_{ij} da matriz I son distintas. Hai un sistema moi vantaxoso de eixos no que I ées *diagonal* e *constante*

$$I = \begin{pmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{pmatrix}\,.$$

Este é un sistema *non-inercial* no que os eixos ortogonais son solidarios co corpo e se denomina sistema de *eixos principais*, (x_1, x_2, x_3). En corpos con simetría, os eixos principais coinciden cos eixos de simetría. Nun cubo trátase dos eixos perpendiculares ás caras. Un xiroscopio, ou trompo simétrico, é un corpo que ten un eixe de simetría cilindrica que tomaremos como o eixe x_3, además de ter un punto fixo. A simetría cilíndrica implica que as direccións x_1 y x_2 son indistinguibles e, por tanto, I só terá dúas compoñentes diferentes $I_{11} = I_{22} \equiv I_1$ y $I_{33} \equiv I_3$.

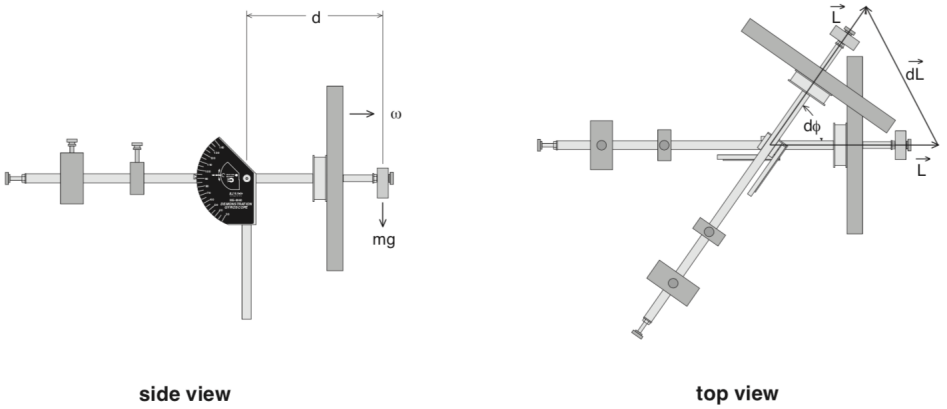


Figura 2.3: Torque e precesión ocasionadas por unha masa adicional

Supoñamos que o eixo do xiroscopio está situado horizontalmente e o disco xira con velocidade angular $\omega_3 = \omega$ ao redor do seu eixo de simetría. Se engadimos unha masa m a unha distancia d do punto de apoio, o torque que exerce será $N = mgd$ na dirección horizontal, o cal causará, unha rotación do vector $\mathbf{L}$ no mesmo plano, un ángulo $d\boldsymbol{\phi} = d\phi\,\hat{\mathbf{z}}$. É dicer $\mathbf{L} \to \mathbf{L}' = \mathbf{L} + d\mathbf{L}$ con $d\mathbf{L} = \mathbf{L} \times d\boldsymbol{\phi}$ (ver fig. 2.3). Polo tanto $dL = Ld\phi \,\mathrm{sen}\,\pi/2 = Ld\phi$. Así

$$N = \frac{dL}{dt} = L\frac{d\phi}{dt} = L\Omega_p \tag{2.7}$$

onde Ω_p é a velocidade angular de precesión ($\Omega_p = 2\pi/T_p$). Despexando obtemos unha relación entre as velocidades angulares de precesión e rotación

$$\Omega_p = \frac{N}{L} = \frac{mgd}{I_3\omega}\,. \tag{2.8}$$

Unha das aplicacións tecnolóxicas do xiroscopio é o seu uso como estabilizador frente a vibracións. Isto débese a que ao perturbar o sistema, o eixo de simetría oscila de forma estable confinado a un sector ao redor da dirección orixinal. Ditas oscilacións son as nutacións, e súa amplitude é menor canto maior é a frecuencia de xiro. A teoría afirma que, para pequenas amplitudes de nutación, cúmprese[3]

$$\Omega_n = \frac{I_3}{I_1}\omega\,. \tag{2.9}$$

onde $I_1 = I_{11} = I_{22}$ é o momento de inercia en relación aos eixos x_1 ou x_2, que son perpendiculares ao eixo de simetría x_3.

[3]Ver Mecánica de Symon, Eq. (11.81)

3 PS - PROPAGACION DE SON

.

ATENCIÓN Apagar o micro ao rematar

- asegurarse de que os buracos intermedios do tubo de Kundt están tapados.
- apagar o micrófono ao terminar para que non gaste a pila.
- para efectuar esta práctica deberás consultar o manual osciloscopio-info.pdf que está na carpeta de Material Complementario da aula virtual.

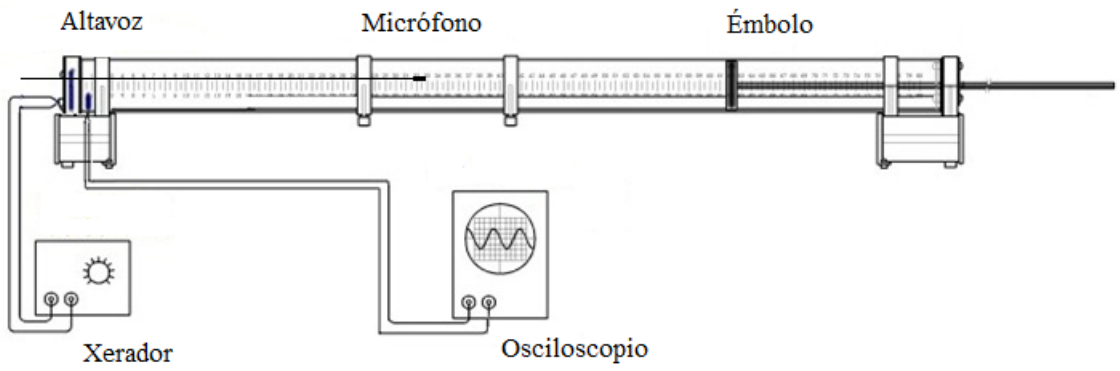


Figura 3.1: Esquema de montaxe experimental (cortesía Laura Molinos Mayo)

3.1. Obxectivos

- Medir a velocidade de propagación do son.
- Obter o espectro de modos normais nun tubo pechado e nun tubo semiaberto.
- Medir a velocidade dunha onda estacionaria.

3.2. Material

- Tubo de resonancia (Kundt) con émbolo e regra
- Micrófono con guía para introducilo no tubo
- Osciloscopio
- Altofalante
- Xerador de sinais

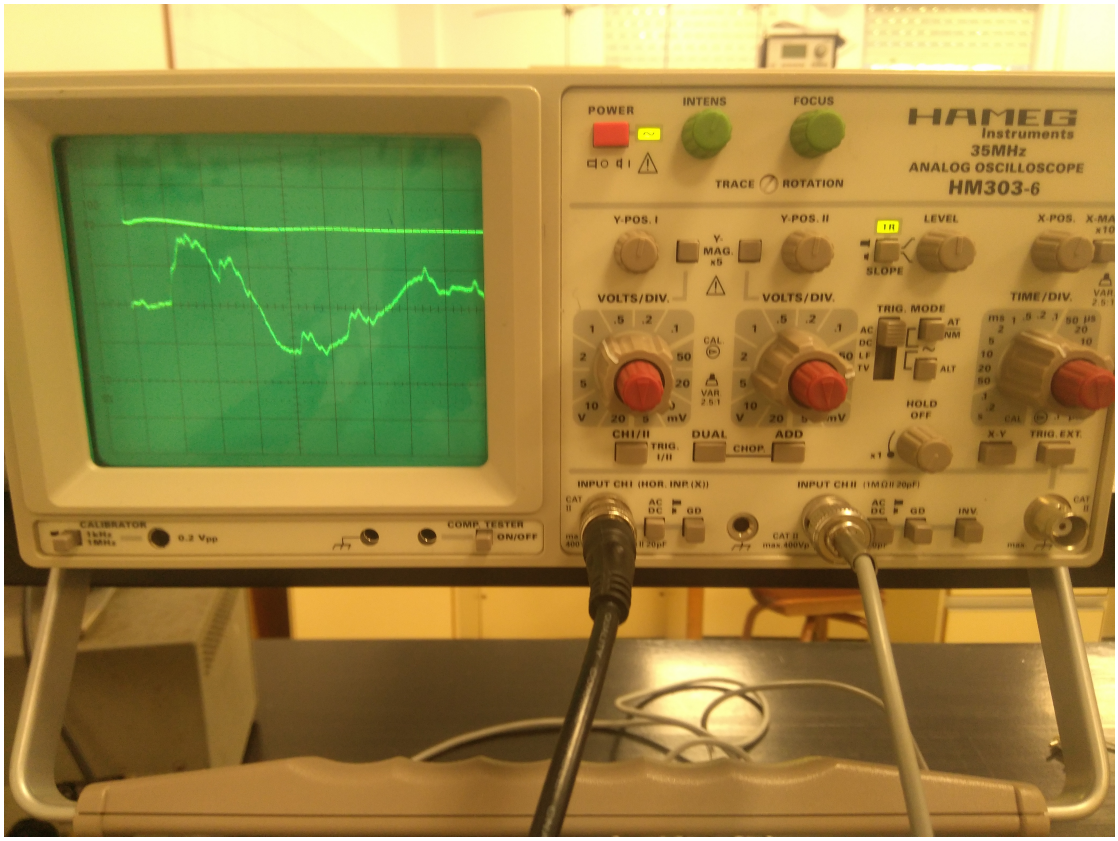


Figura 3.2: Pantalla do osciloscopio. Observade a configuración de botóns CHI/II, DUAL y ADD. Vixiade que os botóns incrementais vermellos están rotados a valor nulo.

3.3. Introdución

Estudaremos un gas cuxas moléculas interaccionan debilmente por colisións e propagan perturbacións mecánicas. Mediante un altofalante situado nun extremo do tubo, xeramos unha onda lonxitudinal onde o desprazamento das moléculas se produce na mesma dirección que a propagación, a diferenza das ondas transversais nunha corda.

Dado que este movemento molecular non é directamente visible, inferimos a dinámica do gas a partir dos cambios de presión medidos cun micrófono. Este dispositivo contén unha membrana delgada que vibra pola presión do aire, alterando a distancia entre as placas dun condensador e variando a súa voltaxe. Este sinal eléctrico visualízase e mídese finalmente na pantalla dun osciloscopio.

3.4. Procedemento experimental

3.4.1. Primeira parte: Velocidade do son nun tubo

Para determinar a velocidade do son de forma directa, mediremos o tempo que tarda un pulso acústico en viaxar dende o altofalante ata o micrófono. Utilizaremos ondas cadradas porque o seu perfil inicial abrupto facilita identificar o momento exacto da emisión e da recepción.

Conectando o xerador de sinais e o micrófono ás canles I e II do osciloscopio, visualizaremos simultaneamente a onda orixinal e a resposta do gas. O desfasamento ou distancia horizontal na pantalla entre o inicio de ambos os dous pulsos tradúcese directamente no tempo de atraso do percorrido, permitindo deducir o valor da velocidade.

1. Co tubo pechado por ambos lados, conecta o xerador de sinais en paralelo co altofalante e co canal I do osciloscopio, e o micrófono co canal II.
2. Pon o xerador de pulsos na selección de onda cadrada no rango 50-70 Hz e manipula o osciloscopio de forma que se aprecie claramente o comezo dun pulso na pantalla.
3. Prende o micrófono e fai que o osciloscopio reflicta ambos sinais, a do altofalante polo canal I e a resposta do micrófono polo canal II.
4. Queremos distinguir que elemento de dita resposta se corresponde coa recepción no micro do comezo do pulso cadrado. Para extraer esa información moveremos o micrófono dentro do tubo. O tempo de chegada do son ao micrófono debe aumentar coa separación entre altofalante e micrófono.

   Identifica a resposta inicial directa, o eco, e os ecos secundarios,
5. Variando a posición do micrófono, toma medidas da posición e dos tempos de voo do son (altofalante-micro) e do eco (micro-micro). Que é mellor tomar como variábel independente, a posición na pantalla (tempo) ou na regra (espazo)?
6. Comproba se a velocidade de propagación depende da frecuencia.

1. Co tubo pechado en ambos os dous extremos, conecta o xerador de sinais en paralelo co altofalante e coa canle I do osciloscopio. Conecta a saída do micrófono á canle II.
2. Selecciona no xerador unha onda cadrada no rango de 50–70 Hz. Axusta a escala temporal e o disparo (*trigger*) do osciloscopio de xeito que o inicio do pulso se aprecie con total nitidez na pantalla.

3. Acende o micrófono e configura o osciloscopio no modo de dobre canle (*dual*) para visualizar simultaneamente o sinal de emisión (canle I) e a resposta acústica do gas (canle II).

4. Despraza o micrófono lonxitudinalmente ao longo do tubo. Observa como a separación temporal aumenta a medida que afastas o micrófono do altofalante. A partir desta dinámica, identifica de forma inequívoca na pantalla as diferentes compoñentes do sinal: a onda directa frontal, o primeiro eco e as reflexións ou ecos secundarios.

5. Modifica progresivamente a posición do micrófono. Para cada distancia, rexistra a coordenada espacial na regra da pista e o correspondente tempo de voo (tanto do pulso directo como do primeiro eco).

   Para realizar as gráficas e as regresións na casa, que magnitude resulta máis axeitada escoller como variable independente, a posición temporal na pantalla ou o espazo medido na regra? Xustifica a resposta.

6. Comproba experimentalmente se a velocidade de propagación do son presenta dispersión (dependencia coa frecuencia) ou se permanece constante.

3.4.2. Segunda parte: Ondas estacionarias nun tubo

O son é un fenómeno ondulatorio caracterizado pola propagación de variacións de presión nun medio continuo cunha velocidade característica. Nun tubo estreito, este comportamento aproxímase a unha onda lonxitudinal unidimensional.

Para determinadas lonxitudes de onda (λ_n, con $n = 0, 1, 2, \dots$), as ondas incidentes e reflectidas interfiren de xeito construtivo dando lugar a unha onda estacionaria. Este movemento colectivo constitúe un modo normal de oscilación, onde todas as moléculas vibran cunha única frecuencia e amplitudes espaciais fixas. Cando o sistema se forza a unha destas frecuencias propias, a enerxía absorbida amplifícase significativamente, un fenómeno coñecido como resonancia.

Un xeito práctico de atopar modos normais é buscar frecuencias para as que o movemento teña amplitude máxima. O micrófono detecta a variación de presión do aire sobre súa membrana e a convirte en voltaxe. A presión é directamente proporcional a densidade das moléculas, e inversamente proporcional a súa movilidade. A maior movilidade menor a densidade e, por tanto, presión e viceversa. Un punto de movilidade nula (nodo) coincide cun máximo de presión. E viceversa, nun mínimo de presión a movilidade é máxima por estar o gas moi diluido. Un extremo pechado representa unha condición de contorno de movilidade nula e por tanto, de máxima presión. Polo contrario, un extremo aberto permite unha movilidade máxima e, por tanto, densidade e presión mínimas.

1. Selecciona o xerador de sinais sinusoidais no rango de 100 a 1000 Hz.

   TUBO SEMIPECHADO

2. Coloca o altofalante a unha distancia de 2-3 cm diante do comezo do tubo. Desta forma, a condición de contorno sobre este extremo será aberta. Para ter o tubo **semipechado**, tapa o outro extremo cun émbolo a unha distancia de $L = 60$ cm.

3. Co micrófono situado no extremo pechado, aumenta a frecuencia do xerador de funcións ata localizar as *frecuencias de resonancia* ν_n, $n = 1, 2, ...$ nas que a amplitude de recepción é máxima. Nalgún dos casos pódese escoitar o son da onda estacionaria.

4. Recorre o tubo co micro observando detidamente como varía a amplitude do sinal que detecta o micrófono en función da posición. No osciloscopio considera a amplitude como a distancia vertical dende o centro do sinal ata un extremo. Observa o cambio de signo que se produce.Trata de explicar por que sucede.

- usando o osciloscopio, mide o valor da frecuencia ν_n
- fai un debuxo esquemático da amplitude do sinal ao longo do tubo. Non é necesario medir valores precisos, tan só reflectir a variación, nodos e ventres
- realiza esta operación para cinco frecuencias resonantes diferentes $n = 1, ..., 5$.

TUBO ABERTO

5. Continúa agora co caso do tubo **aberto**. Para iso extrae o émbolo deixando o extremo oposto libre. Neste caso deberás buscar os máximos de amplitude na zona central. Non sempre estarán no mesmo sitio, de modo que deberás asegurarte colocando o micrófono en distintos sitios. Repite todos os pasos do apartado 4.

TUBO PECHADO

6. Co tubo pechado a ambos lados, sitú a o sistema nun modo normal cun nodo no interior. Desprazando o micrófono a intervalos regulares mide con precisión a amplitude do sinal frente a posición ao longo do tubo. Toma un mínimo de 15 medidas.

3.5. Resultados a presentar no relatorio

Velocidade do son

1. Representa nunha única gráfica as medidas de retraso temporal frente á distancia percorrida polo sinal entre altofalante e micrófono, tanto para a resposta inicial como para o eco. Inclúe as barras de incerteza.

2. Obtén a velocidade do son en ambos casos e compáraos

3. Interpreta a ordenada na orixe que obtiveches nos axustes a unha recta.

Ondas estacionarias

TUBOS ABERTO E SEMIPECHADO

4. Presenta os debuxos para os tubos aberto e semipechado coas amplitudes como función da posición do micrófono no tubo. Para cada tubo escrebe a función teórica enteira $f(n) \in \mathbf{Z}$ que verificaría

$$L = f(n)\frac{\lambda_n}{4} \ , \tag{3.1}$$

onde $n = 1, 2, 3...$ é o número de modo, λ_n a lonxitude de onda de cada modo estacionario e L a lonxitude do tubo.

5. Da ecuación (3.1), e usando $\lambda_n \nu_n = c$ dedúcese que

$$\frac{\nu_n}{\nu_m} = \frac{f(n)}{f(m)} \, . \tag{3.2}$$

Calcula, *a partir dos teus datos experimentais*, o membro da esquerda para un valor de m fixo e variando n. É consistente co membro da dereita? Se non o é, por que pode ser?

TUBO PECHADO

6. Usando os datos do punto 6 do procedemento experimental na sección anterior (caso tubo pechado), axústaos a unha función sinusoidal $A(x) = A_1 \cos(k_1 x + \phi_1)$, con A_1, k_1 e ϕ_1 parámetros libres. Presenta nunha gráfica os datos das amplitudes co seu signo e as barras de incerteza en función da posición no tubo, e representa tamén a función axustada. Obtén a lonxitude de onda λ_n, e a partir dela, e da frecuencia asociada, deduce a velocidad do son $c = \lambda_n \nu_n$.

7. Interpreta o cambio de signo da amplitude que se observa no osciloscopio ao pasar o micrófono por un nodo.

8. Identifica tamén, coma na pregunta 4, a función $f(n)$ para un tubo pechado por ambos lados e repite o apartado 5 para este caso.

4 MN - MODOS NORMAIS EN MEDIOS CONTINUOS

.

PRECAUCION !! Risco de rotura do fío

As pesas deben colocarse no extremo do fío de cobre coa máxima suavidade posible, e non utilizar unha masa superior 1 kg.

4.1. Obxectivos

Estudo dos modos normais de vibración en dous medios continuos distintos: unha corda tensa suxeita polos extremos e un plano ríxido vibrante.

Ao circular unha corrente alterna polo cabo de aceiro (densidade: $\rho = 7{,}85$ g cm^{-3}) no campo magnético do imán permanente, créase unha forza vertical oscilante coa periodicidade do sinal do xerador. Podes variar a frecuencia do sinal e observar o resultado.

Co xerador de onda búscase as frecuencias coas que a corda oscila de maneira estacionaria sen trocar o perfil. Ditas oscilacións denomínase *modos normais* e son como as que aparecen na prá ctica de Oscilacións Acopladas, pero no límite de infinitas masas puntuais apiladas de forma contínua.

Nos modos normais, o medio entra en resonancia coa forza excitadora. Isto xa o tedes visto ou o ides ver na prá ctica de Oscilador Amortecido e Forzado, e aos que vos toque, na de Propagación do Son. A absorción de enerxía é óptima e prodúcense ventres de amplitude má xima e nodos de amplitude nula ben definidos.

4.2. Material

- Cabo de aceiro ou cobre
- Pesas para producir a tensión
- Xerador de funcións PHYWE
- Imán - Estroboscopio
- Vibrador - Placas de Chladni - Area

4.3. Procedemento experimental

4.3.1. Primeira parte: Modos da corda vibrante

Antes de nada, le o *manual de uso do xerador de ondas* para familiarizarte co seu funcionamento bá sico: axustar a amplitude (voltaxe de saída) e a frecuencia da onda. Observa que hai un botón na esquerda que conmuta a saída por auriculares e por liña.

1. Pesa coa balanza as masas que tes a túa disposición. Colga unha delas do extremo do cabo para establecer a tensión.

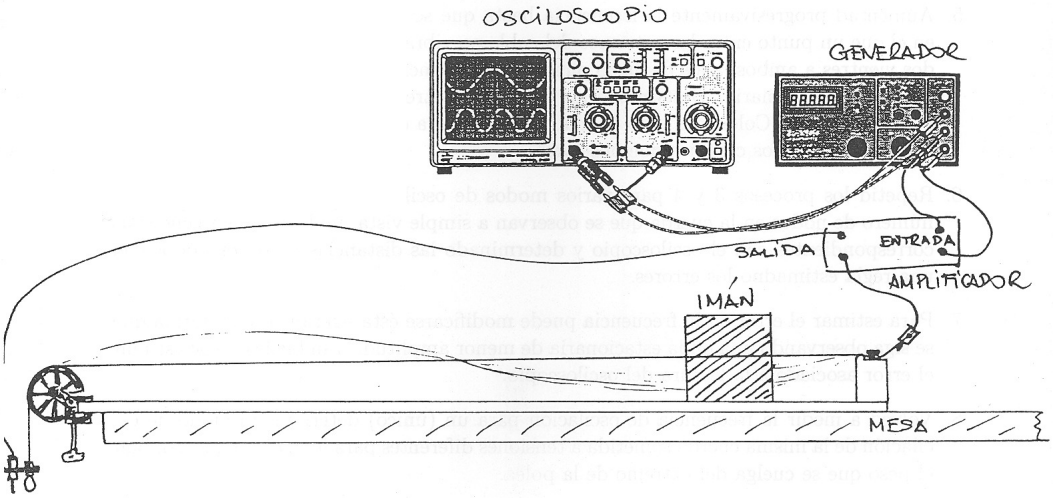


Figura 4.1: Montaxe experimental

2. No xerador, selecciona unha voltaxe pequena (3V para o peso pequeno). Aumenta a frecuencia ata observar unha onda estacionaria na que toda a corda oscila *cunha ú nica frecuencia* e a parte central faino con máxima amplitude (ventre). Este é o modo fundamental, $n = 1$.

3. Aumenta lentamente a frecuencia ata que observes un modo cun nodo e dous ventres. Este será o modo $n = 2$. Repite o proceso anterior para modos de oscilación superiores caracterizándoos polo número n de nodos na corda que se observan a simple vista. Podes aumentar a amplitude do sinal para observar con má is nitidez os ventres. Obtén polo menos 6 modos normais para cada masa.

4. Para cada modo normal atopado, anota a frecuencia ν_n, e mide a lonxitude de onda $\lambda_n = 2d_n$ onde d_n é a media das distancias entre nodos.

5. Repite o procedemento anterior para catro *pesas distintas* m_i, $i = 1, .., 4$.

4.3.2. Segunda parte: Estudo da polarización

Sitú a a corda no modo normal $n = 1$ (sen nodos) cunha amplitude de sinal baixa (de 1V) . Comproba que ves unha polarización plana da oscilación mirando a corda na dirección vertical e horizontal. Aumenta lentamente a intensidade do sinal ata que observes que a polarización deixa de ser plana. Mirando desde arriba observaras un engrosamento. Se miras ao trasluz verá s a formación de elipses.

Este fenómeno indica que o movemento no plano vertical e no horizontal só son modos normais exactos no límite de baixa amplitude, no que a ecuación do movemento é linear. Cando a amplitude aumenta, hai un acoplamento (non linear) entre estos dous movementos, formando unha nova combinación de modos normais.

Concéntrate na transición de polarización plana a circular a frecuencia fixa, e intenta averiguar todo o que poidas dela.

4.3.3. Terceira parte: Figuras de Chladni

- Suxeita co parafuso a placa cadrada ao eixo do vibrador. Verte unha pouca area sobre a placa e distribúea uniformemente. Procura que a placa está o má s horizontal posíbel.
- Co xerador de sinais a unha amplitude de 3V varre en frecuencias lentamente utilizando o dial sobre a cifra de decenas de Hz. Cando te aproximes a unha frecuencia de vibración normal da placa notará s un aumento do volume do son e un movemento dos grans de area. Intenta localizar a frecuencia de resonancia na que a axitación é má xima actuando sobre as unidades de Hz.
- Sube a amplitude do sinal para ver como se deposita a area nas liñas nodais escapando dos ventres. Esta operación debe durar pouco porque produce un estrondo que pode ser molesto. Cando remate de moverse a area corta rapidamente a saída do sinal presionando o botón "output". Anota a frecuencia e debuxa a figura que forma a area.
- Volve repartir a area cos dedos e verificar a horizontalidade da placa. Presiona "output"de novo para volver aplicar un sinal de 3V e continúa o varrido de frecuencias ata que atopes a seguinte resonancia.
- Repite o proceso sen superar os 1000 Hz.

4.4. Resultados a presentar no relatorio

1. Para *cada masa*, m_i representa nunha **única** gráfica a lonxitude de onda λ_n frente ao período de oscilación $T_n = 1/\nu_n$ coas súas barras de incerteza para $n = 1, 2, 3...$, e obtén a velocidade de propagación da onda en dita corda, c_i, a partir da pendente
$$\lambda_n = c_i T_n \, .$$
2. Unha vez calculadas todas as velocidades de propagación, representa graficamente o cadrado da velocidade de propagación das ondas na corda frente á tensión desta. Se o modelo de corda vibrante é correcto (ver apéndice), a pendente da seguinte relación linear é a inversa da densidade linear ρ_l
$$c^2 = \rho_l^{-1} \tau \, .$$
3. A partir do valor obtido de ρ_l, e de que $\rho = 7{,}85$ g cm^{-3}, obtén o diámetro do cabo. Compá rao cunha medición directa do seu grosor.
4. **Polarización**: Resume de forma descritiva o resultado das túas observacións.
5. **Figuras de Chladni**: Resume de forma descritiva o resultado das túas observacións. Se identificas algún patrón descríbeo e trata de razoar a súa causa. Adxunta fotografías se che é posibel.

4.5. Apéndice: teoría da corda libre sometida a tensión constante.

Os desprazamentos verticais infinitesimais dunha corda libre ao redor da posición de equilibrio $y(x,t)$ en función da posición ao longo da corda x e do tempo t, satisfacen unha ecuación de ondas:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \qquad\qquad c^2 = \frac{\tau}{\rho_l} \tag{4.1}$$

na que a velocidade de propagación de ondas sinusoidais (velocidade de fase) c depende da tensión do cable, τ, e da densidade **linear** (masa por unidade de **lonxitude**) do mesmo, ρ_l. A relación $c^2 = \tau/\rho_l$ é a ú nica con dimensións correctas que pode obterse a partir das magnitudes con dimensión no problema, a tensión τ, a densidade ρ e a sección A.

Como pode comprobarse, calquera función $y = f(x \pm ct)$ satisface a ecuación diferencial e describe un perfil arbitrario que se propaga con velocidade c en calquera de ambos sentidos. Porén, estas solucións non son as relevantes para este experimento xa que as cordas están suxeitas nos extremos $x = 0, L$ e, por tanto, $y(0,t) = y(L,t) = 0$ para todo t. Mediante separación de variábeis é posíbel demostrar que calquera solución que respecte estas condicións de contorno pode expresarse como unha combinación lineal dunha base de funcións que tamén o fagan, denominada base de modos normais

$$y_n(x,t) = \operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\left(A_n \cos\frac{n\pi ct}{L} + B_n \operatorname{sen}\frac{n\pi ct}{L}\right),$$

onde $n = 1, 2, 3, \ldots$. A_n, B_n son constantes que se fixan en función da posición e velocidade iniciais. Esta solución representa unha evolución da corda na que todos os puntos oscilan coa mesma frecuencia $\omega = n\pi c/L$ e unha amplitude que varía sinusoidalmente ao longo dela. A solución má is xeral pódese expresar como unha combinación lineal

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n y_n(x,t)\,.$$

4.6. Apéndice: xerador de funcións Peak Tech

O forzado da corda conséguese mediante un Xerador de Funcións modelo Peak Tech. O sinal sácase da saída OUTPUT e reintrodúcese pola parte traseira en P-input. A saída de P-output ven amplificada e é a que se introduce no circuito pechado do cabo de aceiro.

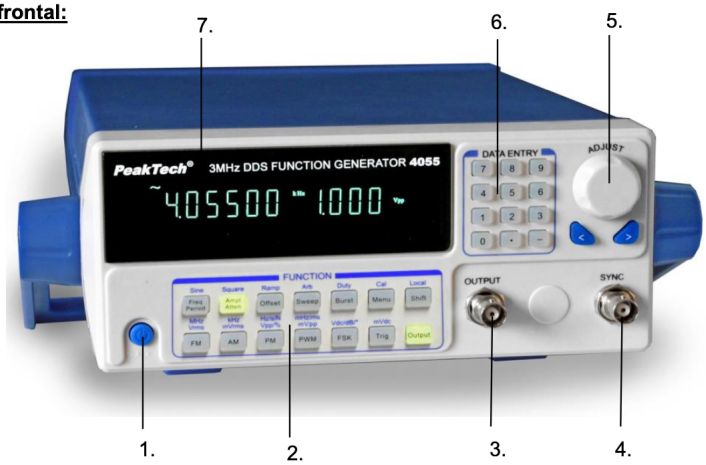
1. Prende o xerador de funcións Peak Tech. Preme o botón [Output] para cortar a saída do sinal. Na pantalla acenderase ou apagarase a lenda Output.

2. Para introducir unha frecuencia, por exemplo 20 Hz, pulsar o botón [Freq]. No teclado numérico anotamos 20 e despois pulsamos a tecla que ten as unidades de Hz. Co dial pódese modificar esta cantidade de maneira continua. Usar as teclas [<] e [>] para situar o cursor na cifra que queremos variar co dial.

3. Para fixar unha amplitude de saída, preme [Ampl]. Co dial pódese seleccionar dende 0 ata 20 Vpp.

4. Cando teñas todo configurado, preme [Output] para dar saída ao sinal. Esta tecla permite un corte rá pido da subministración se fose necesario.

2.2.1 Panel frontal:



1. Interruptor de encendido.
2. Teclas de función.
3. Salida de forma de onda.
4. Salida de sincronización.
5. Perilla de ajuste.
6. Teclado numérico.
7. Pantalla.

2.2.2 Panel trasero:

8. Dispositivo USB.
9. Salida de amplificador de potencia.
10. Entrada de amplificador de potencia.
11. Entrada de disparador.
12. Conector de alimentación CA.

Figura 4.2: Xerador de funcións Peak Tech

5 OA - OSCILACIONS ACOPLADAS

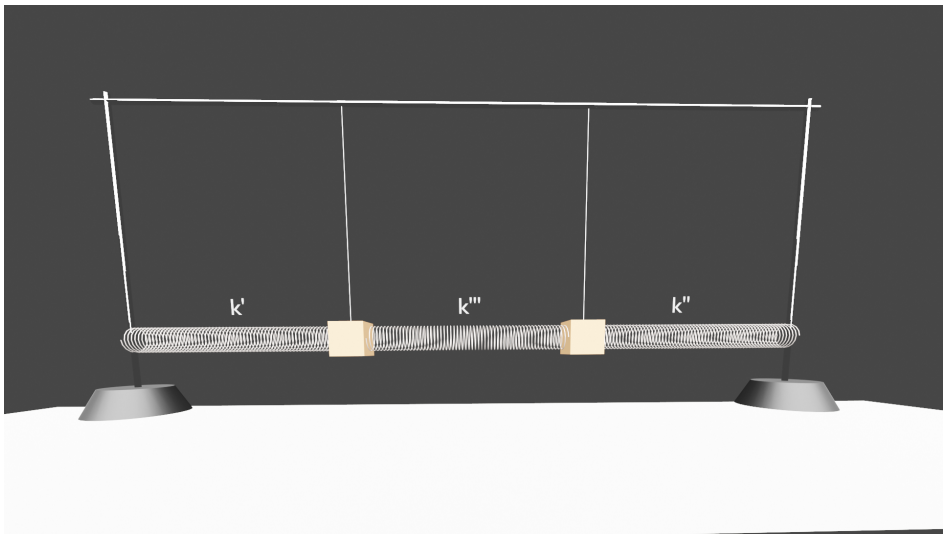


Figura 5.1: Montaxe experimental

.

PRECAUCIÓN !! Evitar deformar os resortes

Manipular os resortes con coidado para evitar que se deformen. Manter as oscilacións sempre a *baixa amplitude*, que é o rexime no que se comportan como oscilacións lineais.

5.1. Obxectivos

O propósito da práctica é estudar sistemas mecánicos con varios graos de liberdade. En particular:

- Analizar o movemento de dúas masas acopladas por resortes nunha dimensión e de tres masas no plano.
- Determinar os modos normais de oscilación e as correspondentes frecuencias propias. Comparar cos resultados esperados
- Obter as amplitudes relativas para diferentes configuracións no caso unidimensional de dúas masas acopladas e comparar cos resultados esperados.

5.2. Material

- Estructura formada por soportes e barras unidas por dobre noz
- Cronómetro
- Xerador de vibracións
- Xerador de ondas PeakTech_4055MV
- Resortes
- Pesas de 100 g (para oscilar)
- Pesas de 10 e 50 g (para determinar k)

5.3. Introdución

Cando dous graos de liberdade se acoplan entre sí o movemento colectivo do sistema pode expresarse como unha combinación lineal de movementos denominados *modos normais*. Un modo normal caracterízase por ter unha ú nica frecuencia de movemento para todo o sistema. Porén distintas partes do sistema poden oscilar con diferente dirección e amplitude.

O sistema que imos estudar consta de dúas masas que poden moverse nun plano horizontal[1]. Polo tanto, o sistema ten catro graos de liberdade, e esperamos atopar o mesmo nú mero de modos normais.

5.4. Procedemento experimental

5.4.1. Primeira parte: Caracterización dos resortes

- Mide a constante recuperadora mediante o método dinámico: Colga dunha barra horizontal un dos resortes fortes, e del, distintos pesos. Mide a frecuencia de oscilación cun cronómetro.
- Mide a constante recuperadora mediante o método estático (lei de Hooke). Coloca a regra verticalmente detrás do resorte e mide distancias utilizando distintas masas.
- Asume este valor para os demáis resortes da mesma clase. Repite para o outro resorte máis feble.

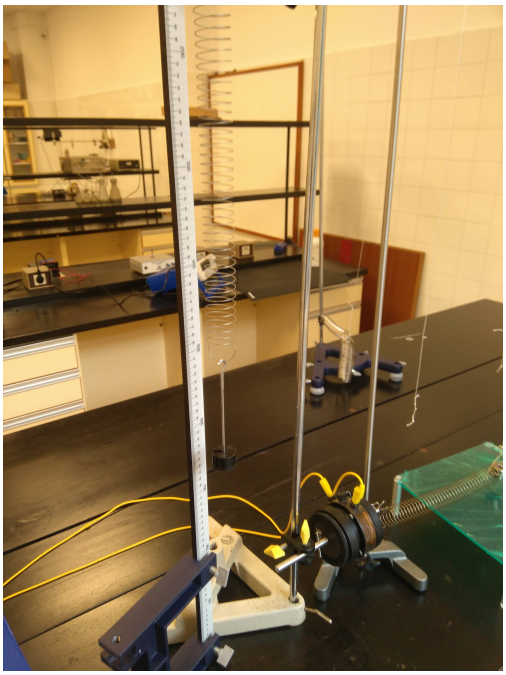


Figura 5.2: Detalle da montaxe para a medida da constante recuperadora dun resorte.

[1]Os fíos do que penduran as masas actúan como unha ligadura inextensíbel, e ao ser moi longos, e as oscilacións pequenas, pódese desprezar o movemento vertical do péndulo.

5.4.2. Segunda parte: Modos normais de dúas masas acopladas

1. **Estudo dos modos lonxitudinais**

   Comezaremos estudando os modos normais lonxitudinais nunha dimensión.

   a) Montaxe inicial: Colga dúas pesas idénticas conectadas mediante dous resortes iguais. Coloca a regra graduada en posición horizontal, o máis preto posible detrás dos fíos pero sen chegar a tocalos para evitar fricciónS.

   b) Excitación libre: Despraza ambas as masas a mesma distancia e no mesmo sentido (paralelamente aos resortes) e libéraas simultaneamente. Se a condición inicial é correcta, o sistema oscilará de xeito periódico no modo simétrico. Determina a súa frecuencia libre cronometrando unha serie de oscilacións e repite a medida varias veces para obter un valor medio.

   c) Excitación forzada por resonancia: Para obter o modo simétrico con total precisión e evitar a contaminación co modo antisimétrico debida ao erro humano na solta, recorreuse á excitación forzada:

   - Conecta o xerador de sinais ao vibrador electromagnético fixando a frecuencia no valor libre calculado no paso anterior e a voltaxe ao máximo (20 V_{pp}).
   - Detén as masas coa man, libéraas e observa como o movemento do brazo do vibrador induce unicamente o modo simétrico.
   - Dado que o pico de resonancia é moi estreito polo baixo amortecemento do sistema, sintoniza finamente a frecuencia no xerador ata maximizar a amplitude de oscilación.

   d) Medida de amplitudes relativas: Cando a amplitude sexa o suficientemente grande (polo menos varios centímetros), mide as amplitudes de ambas as masas. Debido a que o sistema experimenta modulacións, anota a posición máxima (esquerda e dereita) de ambas as masas de xeito simultáneo, rexistrando as incertezas asociadas á lectura visual na regra.

   e) Modo antisimétrico: Repite integramente o procedemento para o modo antisimétrico, aplicando neste caso desprazamentos iniciais de igual magnitude pero en sentidos opostos.

2. **Estudo dos modos transversais:**

   Despraza as masas nunha dirección perpendicular ao eixe dos resortes para excitar as oscilacións transversais. Determina os modos normais medindo *unicamente* as súas frecuencias libres de oscilación mediante cronometraxe. Para esta configuración non se require a medida de amplitudes nin o uso do excitador electromagnético.

3. **Efecto do acoplamento (Resorte feble):**

   Repite o estudo completo dos modos lonxitudinais substituíndo o resorte central por outro de menor constante elástica (máis feble).

4. **Configuración asimétrica:**

   Introduce unha asimetría no sistema duplicando a masa dun dos osciladores, pero mantendo os tres resortes idénticos. Nesta modalidade, realiza o seguinte protocolo:

   Explora primeiro o movemento libre do sistema. Aínda que as condicións iniciais de solta xa non son evidentes *a priori*, identifica visualmente o comportamento próximo aos modos simétrico e antisimétrico e mide as súas frecuencias de oscilación aproximadas.

   Para a determinación das amplitudes relativas, sintoniza a frecuencia do xerador coa máxima precisión ata localizar o pico de resonancia de cada modo. Unha vez acadadas amplitudes estables por riba de varios centímetros, realiza as lecturas simultáneas das posicións.

Utiliza os resultados experimentais deste apartado para cotexar a predición teórica do sistema asimétrico, avaliando con especial atención as incertezas experimentais propagadas.

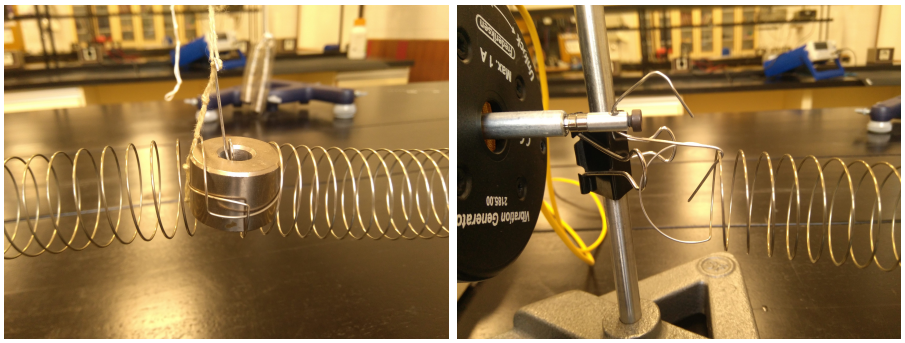


Figura 5.3: Amarre das pesas aos resortes e ancoraxe do excitador á ú ltima espira.

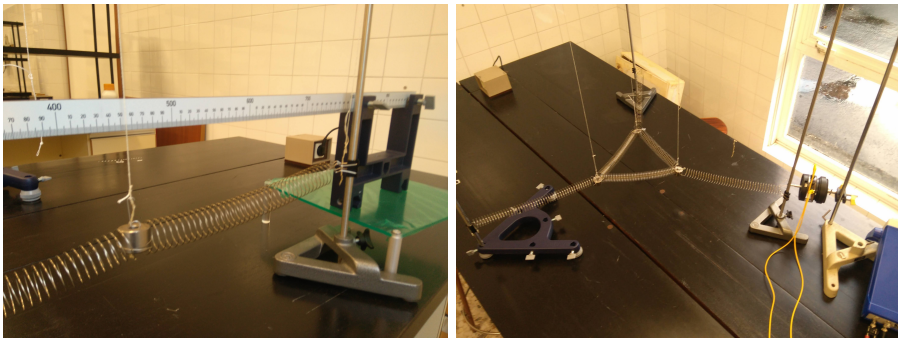


Figura 5.4: Colocación da regra para medir amplitudes (esquerda) e da configuración triangular (dereita). Nesta ú ltima, acopla o vibrador á primeira espira do resorte máis cercano.

5.4.3. Terceira parte: Molécula triatómica

Coloca a estructura triangular horizontal con tres masas unidas por resortes entre sí, e ao soporte, como se amosa na Fig. (3.4), enganchando os resortes exteriores ás pinzas que hai nas tres barras verticais. Acopla o xerador de vibracións na primeira espira dun deles. Movendo o dial das frecuencias efectú a un varrido lento no intervalo $\nu \in$ (1.3,1.8) Hz. Observa os modos normais que aparecen e anota a súa frecuencia. Cantos deberían aparecer?

5.5. Resultados a presentar no relatorio

1. Obtén as constantes k_1 para un dos resortes **fortes** e k_2 para o resorte **feble**, coas súas incertezas usando os métodos estático e dinámico. Resume os resultados nunha táboa. Presenta unha figura cos resultados do método dinámico (os dous resortes) e outra figura para os do método estático (os dous resortes).
2. Para cada modo normal, simétrico (+) e antisimétrico (−), do movemento unidimensional lonxitudinal cos tres resortes iguais (supón a mesma constante k_1 para todos):
   a) Fai unha **táboa** comparando as frecuencias medidas (ω_+ e ω_-) coas predicción teóricas dada pola ecuación (3.3). Inclúe as súas incertezas. Comenta os resultados.
   b) Fai unha táboa comparando a relación entre amplitudes de oscilación coa predicción teórica dada pola ecuación (3.4). Inclúe as súas incertezas.
   c) Debuxa de maneira esquemática os modos de oscilación atopados tanto lonxitudinais coma transversais indicando a frecuencia medida en cada un deles no debuxo.
3. Repite o apartado anterior para o resorte feble no medio e os fortes nos extremos.
4. Repite o apartado anterior para a combinación de masas e resortes que teñas elixido.
5. Debuxa de maneira esquemática os modos de oscilación atopados no caso da molécula triatómica indicando a frecuencia medida en cada un deles no debuxo. Explica cantos modos esperas e indica se atopaches todos.
6. Compara os resultados dos apartados 1, 2 e 3 facendo unha táboa ou un gráfico esquematico, e escrebe as observacións relevantes que atopaches.

5.6. Apéndice: Modos Normais.

Para calcular os modos normais de oscilación no caso de dúas masas (m_1 e m_2) e 3 resortes, formulamos as ecuacións do movemento do sistema (na figura (3.1) $k' = k_1$, $k'' = k_2$ y $k''' = k_3$):

$$\begin{aligned} m_1\ddot{x}_1 &= -(k_1+k_3)x_1 + k_3x_2 \\ m_2\ddot{x}_2 &= -(k_2+k_3)x_2 + k_3x_1 \end{aligned} \tag{5.1}$$

onde x_1 e x_2 son as coordenadas das masas con respecto a súa posición de equilibrio e k_3 a constante do resorte que acopla ambas masas.

Buscamos solucións oscilatorias da forma $x_n = a_n\cos(\omega t)$. Ao substituír $\ddot{x}_n = -\omega^2 x_n$ e reorganizar obtense a ecuación matricial, que involucra a matriz característica (segundas derivadas do potencial) e que se denomina ecuación secular

$$\begin{pmatrix} m_1\omega^2 - (k_1+k_3) & k_3 \\ k_3 & m_2\omega^2 - (k_2+k_3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = 0\,. \tag{5.2}$$

Este sistema lineal homoxéneo de ecuacións só ten solucións non triviais se o determinante da matriz é nulo. Iso conduce a dous modos normais de frecuencias:

$$\omega_\pm^2 = \frac{(k_1+k_3)m_2 + (k_2+k_3)m_1 \pm \sqrt{\Big((k_1+k_3)m_2 - (k_2+k_3)m_1\Big)^2 + 4k_3^2 m_1 m_2}}{2m_1m_2}\,. \tag{5.3}$$

Substituíndo no sistema e despexando obtemos as amplitudes relativas para cada un dos dous modos

$$\left[\frac{a_2}{a_1}\right]_{\pm} = -\frac{(k_2+k_3)m_1-(k_1+k_3)m_2 \pm \sqrt{\left[(k_1+k_3)m_2-(k_2+k_3)m_1\right]^2+4k_3^2m_1m_2}}{2k_3m_2}\,. \tag{5.4}$$

Observar que o signo relativo é relevante. Por exemplo se para un modo normal a_1 = - 2.5 a_2 esto implica que a masa m_1 ten unha amplitude 2.5 veces maior que a da masa m_2 e oscilan en sentidos opostos.

Para simplificar estudianse os casos nos que as constantes de recuperación dos tres resortes son $k_1 = k_2 = k$ y $k_3 = \alpha k$ con $\alpha \in \mathbb{R}$ regulando a intensidade do acoplamento. Vexamos a dependencia das frecuencias con α.

$$\omega_{\pm}^2 = k\frac{(1+\alpha)(m_1+m_2) \pm \sqrt{(1+\alpha)^2\left(m_2-m_1\right)^2+4\alpha^2m_1m_2}}{2m_1m_2}\,. \tag{5.5}$$

As amplitudes relativas son:

$$\left[\frac{a_2}{a_1}\right]_{\pm} = -\frac{(1+\alpha)(m_1-m_2) \pm \sqrt{(1+\alpha)^2\left(m_2-m_1\right)^2+4\alpha^2m_1m_2}}{2\alpha m_2}\,. \tag{5.6}$$

No caso de masas iguais $m_1 = m_2 = m$ temos para as frecuencias propias

$$\omega_+^2 = \frac{k}{m}(1+2\alpha) \quad ; \quad \omega_-^2 = \frac{k}{m}\,,$$

e para as amplitudes relativas

$$\left[\frac{a_2}{a_1}\right]_{\pm} = \mp 1\,.$$

5.7. Apéndice: xerador de funcións Peak Tech

O xerador de vibracións (excitador) aliméntase do sinal producido por un xerador de funcións modelo Peak Tech. Este sinal extráese da saída OUTPUT do xerador de funcións e reintrodúcese pola parte traseira en P-input. A saída de P-output ven amplificada e é a que se utiliza no excitador.

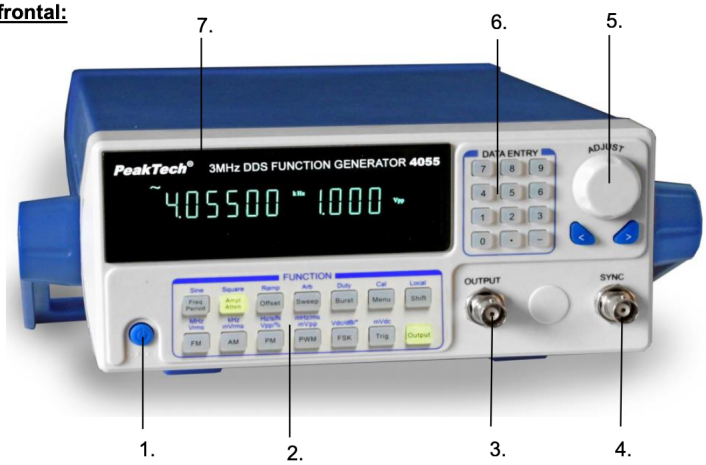
1. Prende o xerador de funcións Peak Tech. Preme a tecla [Output] para cortar a saída do sinal. Na pantalla acenderase e apagarase a lenda Output.

2. Para introducir unha frecuencia, por exemplo 20 Hz, preme a tecla [Freq]. No teclado numérico anotamos 20 e despois presionamos o botón que ten as unidades de Hz. Co dial pódese modificar esta cantidade de maneira continua. Usa as teclas [<] e [>] para situar o cursor na cifra que queres variar co dial.

3. Para fixar unha amplitude de saída, preme en [Ampl]. Co dial podes seleccionar dende 0 ata 20 Vpp.

4. Cando teñas todo configurado, preme [Output] para dar saída ao sinal. Esta tecla permite un corte rápido de subministración se é necesario.

2.2.1 Panel frontal:



1. Interruptor de encendido.
2. Teclas de función.
3. Salida de forma de onda.
4. Salida de sincronización.
5. Perilla de ajuste.
6. Teclado numérico.
7. Pantalla.

2.2.2 Panel trasero:

8. Dispositivo USB.
9. Salida de amplificador de potencia.
10. Entrada de amplificador de potencia.
11. Entrada de disparador.
12. Conector de alimentación CA.

Figura 5.5: Xerador de Funcións Peak Tech.

6 RM - RODA DE MAXWELL

.

PRECAUCIÓN !! Risco de rotura de fíos

Os fíos de suspensión son elementos delicados e esenciais para a aliñación do sistema. Trata a roda con suavidade en todo momento, evitando tiróns bruscos, torsións forzadas ou movementos violentos que poidan facelos romper.

Ao enrolar os fíos e liberar o disco, asegura que a roda descenda nun plano perfectamente vertical. Debe procurarse en todo momento que o corpo do disco e o seu eixe non tropecen nin batan contra a célula fotoeléctrica durante a caída, o que podería descalibrar a porta óptica ou danar o soporte.

6.1. Obxectivos

Estudar o movemento dun corpo ríxido sometido a unha ligadura entre o desprazamento e a súa rotación. Avaliar o momento de inercia e a conservación de enerxía.

6.2. Material

- Roda con fíos
- Cabos de conexión eléctrica
- Base
- Célula fotoeléctrica con cronómetro
- Disparador
- Condensador
- Regra

6.3. Montaxe

O elemento central do experimento é unha roda suspendida por dous fíos enrolados ao seu eixe. Ao liberala, a roda descende dende a parte superior do soporte transformando a súa enerxía potencial en enerxía cinética tanto de translación coma de rotación.

O control do tempo realízase mediante dous sistemas conectados. Un mecanismo de disparo que libera a roda desde unha altura fixa e inicia de xeito automático o cronómetro dixital. Unha célula fotoeléctrica que detén o cronómetro cando o eixe da roda corta o seu raio óptico, rexistrando o tempo total de caída.

Esta mesma célula fotoeléctrica permite medir o breve intervalo de tempo que tarda o diámetro do eixe en atravesar o raio luminoso, o que posibilita calcular a velocidade instantánea nesa posición. Finalmente, utilízase unha regra graduada para medir a distancia vertical percorrida pola roda desde o punto de liberación ata a altura da célula.

6.4. Procedemento Experimental

Preparación

1. Fixa a célula fotoeléctrica a unha altura de partida e conéctaa á toma de corrente.
2. Enrola con coidado os fíos na roda, sempre no mesmo sentido, procurando que a distribución de espiras a ambos os lados do eixe sexa simétrica. Encaixa a punta do disparador no orificio da roda e asegúrate de que este parta sempre dende a mesma altura de referencia (usa o mesmo orificio).
3. Mide a altura de partida, z_0, dende o bordo inferior do eixe de xiro.
4. Mide a altura, z, na que o eixe da roda interseca o raio óptico da célula.

Medidas

Para cada posición elixida da célula fotoeléctrica, realiza de xeito consecutivo as seguintes series de medidas temporais:

A. Tempo de caída

1. Configura a célula fotoeléctrica no modo de medición de tempos de caída (icona coas dúas frechas apuntando cara ao mesmo lado) e preme o botón *"set"*. Deberán aparecer tres puntos indicadores na pantalla.
2. Desenrosca o seguro do disparador para liberalo. Unha vez que a roda sobrepase a punta, preme o disparador e enrosca de novo o seguro para trabalo antes de que o eixe cruce a célula. Anota o tempo total de caída que marca o cronómetro.
3. Repite este procedemento varias veces para dispoñer duna mostra representativa e calcular o seu valor medio.

B. Tempo de paso (velocidade instantánea)

1. Cambia o interruptor da célula ao modo coas dúas frechas en sentidos opostos.
2. Afrouxa o disparador para liberar a roda e, xusto cando esta comece a caer e antes de que chegue á altura da célula, preme o botón *"set"* (volverán aparecer dous puntos no visor). A célula amosará o tempo Δt de ocultación producido polo paso do eixe.
3. Repite este proceso polo menos 3 veces para obter unha media estatística limpa.

Modifica de xeito progresivo a altura da célula fotoeléctrica. Comeza polas posicións superiores e vai baixando ordenadamente para obter un mapa de datos nun **mínimo de 8 alturas diferentes**.

Medidas adicionais

Mide cun calibre o diámetro do eixe de rotación e o diámetro do ollo ou lente da propia célula fotoeléctrica. A masa nominal da roda é $m = 505 \pm 0{,}1$ g.

Estudo do rebote

Unha vez completadas as 8 alturas anteriores, solta o disco libremente e mide a altura máxima que vai acadando nos sucesivos rebotes. Discute no informe final onde se disipa a enerxía potencial que o sistema vai perdendo en cada choque.

6.5. Resultados a presentar no relatorio

O relatorio debe conter unha análise cuantitativa rigorosa dos datos obtidos no laboratorio. A estrutura dos resultados organizarase seguindo as pautas detalladas a continuación:

Gráficas e Axustes

1. Representa graficamente a altura de caída en función do tempo ($h_i = z_0 - z_i$ fronte a t_i). Asumindo nun primeiro termo que o rozamento é desprezable, realiza un axuste dos puntos experimentais a unha curva de tipo:
$$h(t) = \frac{1}{2}at^2 \tag{6.1}$$
Obtén o parámetro da aceleración a coa súa incerteza. A partir deste valor e empregando a ecuación (6.8), calcula o momento de inercia I do sistema coa súa incerteza propagada. A gráfica debe incluír os puntos experimentais, as súas correspondentes barras de incerteza e a curva do axuste superposta.

2. Nunha soa figura, representa a liña teórica correspondente a $v = at$ (utilizando o valor de a extraído no apartado anterior) xunto cos puntos de velocidade instantánea v_i determinados directamente no laboratorio co tempo de paso pola célula. Discute: coinciden ambas as dúas traxectorias? Apréciase algún erro sistemático? Propon e aplica un método para corrixilo.

3. Coas ecuacións analíticas correspondentes, representa nunha mesma gráfica a evolución temporal das tres compoñentes da enerxía do sistema: a cinética de translación, a cinética de rotación e a enerxía potencial. Superpón na mesma gráfica a curva da enerxía mecánica total incluíndo as súas barras de incerteza combinada.

4. Para avaliar os efectos disipativos do aire, realiza un axuste polinómico da altura de caída a unha curva cúbica da forma:
$$h(t) = \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{6}bt^3 \tag{6.2}$$
A partir dos coeficientes a e b obtidos, calcula o coeficiente de rozamento γ e un novo valor corrixido de I (utilizando as ecuacións (6.14) do apéndice). Presenta os resultados nunha gráfica autónoma que conteña as medidas, as incertezas e a nova curva de axuste.

Preguntas e Discusión

1. Calcula o momento de inercia I teórico ideal correspondente á xeometría dun cilindro oco a partir das dimensións físicas medidas. Compara este valor teórico cos valores experimentais de I obtidos nas análises anteriores.

2. En función do perfil obtido na gráfica do balance enerxético, que conclusións podes extraer sobre o principio de conservación da enerxía mecánica ao longo da caída da roda?

3. Aplicando criterios estatísticos sobre as incertezas obtidas no axuste cúbico, pódese considerar que o rozamento do aire é desprezable neste experimento? Xustifica a resposta.

4. Identifica as fontes principais de incerteza sistemática presentes na túa montaxe de laboratorio e detalla cales foron as estratexias experimentais ou analíticas que aplicaches para resolvelas.

5. Coas alturas máximas alcanzadas pola roda en cada un dos rebotes consecutivos $(h_1, h_2, h_3, \dots)$, calcula a perda relativa de enerxía mecánica en cada impacto, definida como o cociente entre a enerxía disipada e a enerxía mecánica xusto antes do choque:

$$\frac{\Delta E}{E_i} = \frac{h_{n-1} - h_n}{h_{n-1}} \tag{6.3}$$

   En función dos valores obtidos para esta perda relativa, discute que tipo de colisión está a experimentar o sistema mecánico. Que características físicas do choque xustifican que a enerxía non se conserve integramente?

6.6. Apéndice: Análise Teórica

Modelo sen rozamento

No baleiro ideal, as únicas forzas que actúan sobre o sólido ríxido son a gravidade e a tensión dos fíos. Ao tratarse dun sistema conservativo cun único grao de liberdade, o movemento pódese abordar mediante o formalismo lagranxiano tomando a coordenada espacial z crecente no sentido descendente:

$$L = T - V = T_{\text{rot}} + T_{\text{trasl}} - V = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + mgz \tag{6.4}$$

onde I é o momento de inercia da roda e r é o radio do seu eixe de xiro. Aplicando a ligadura cinemática de rodadura sen esvaramento entre o desprazamento lineal e a rotación ($\dot{z} = r\dot{\theta}$), a función de Lagrange redúcese a:

$$L = \frac{1}{2} \left(m + \frac{I}{r^2} \right) \dot{z}^2 + mgz \tag{6.5}$$

A ecuación do movemento dedúcese de xeito directo a partir das ecuacións de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0 \implies \left(m + \frac{I}{r^2} \right) \ddot{z} = mg \tag{6.6}$$

Impoñendo as condicións iniciais de repouso na orixe, $z(0) = \dot{z}(0) = 0$, a integración da aceleración constante ($\ddot{z} = a$) ofrece como solución a traxectoria parabólica da altura de caída:

$$z(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{g}{1 + \frac{I}{mr^2}} \right) t^2 \equiv \frac{1}{2} a t^2 \tag{6.7}$$

A partir do valor experimental da aceleración constante a, pódese despexar analiticamente o momento de inercia da roda coa súa correspondente propagación de incertezas:

$$I = mr^2 \left(\frac{g}{a} - 1 \right) \tag{6.8}$$

Modelo con rozamento do aire

Para modelizar a perda de enerxía non é posible empregar o formalismo lagranxiano clásico de xeito directo. Suponse que o movemento de xiro sofre un torque de rozamento co aire proporcional á velocidade angular, definido como $N_r = \gamma r^2 \dot{\theta}$. Aplicando o balance de forzas lineais e de momentos de xiro

obtéñense as ecuacións de Newton correspondentes:

$$mg - \tau = m\ddot{z} \tag{6.9}$$

$$\tau r - N_r = I\ddot{\theta} = I\frac{\ddot{z}}{r} \tag{6.10}$$

onde τ representa a tensión mecánica exercida polos fíos de suspensión. Combinando ambas as dúas ecuacións para eliminar a tensión, chégase á ecuación diferencial do movemento disipativo:

$$\bar{m}\ddot{z} + \gamma\dot{z} - mg = 0 \tag{6.11}$$

onde definimos a masa efectiva comprimida do sistema como $\bar{m} = m(1 + I/mr^2)$.

A resolución analítica exacta desta ecuación diferencial para as condicións iniciais de repouso $z(0) = \dot{z}(0) = 0$ ven dada por:

$$z(t) = \frac{mg}{\gamma}\left[t + \frac{\bar{m}}{\gamma}\left(e^{-\gamma t/\bar{m}} - 1\right)\right] \tag{6.12}$$

Para tempos de caída moderados, podemos aplicar un desenvolvemento en serie de Taylor da función exponencial ($e^{-x} \approx 1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \dots$). Ao truncar a serie no terceiro termo temporal, a traxectoria espacial aproximada do carriño resulta:

$$z(t) \approx \frac{1}{2}\left(\frac{g}{1 + \frac{I}{mr^2}}\right)t^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{\gamma g}{m\left(1 + \frac{I}{mr^2}\right)^2}\right)t^3 \equiv \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{6}bt^3 \tag{6.13}$$

Igualando os coeficientes físicos do desenvolvemento matemático cos parámetros a e b determinados no axuste polinómico cúbico, obtense o momento de inercia do sólido e o coeficiente de rozamento co aire:

$$I = mr^2\left(\frac{g}{a} - 1\right) \qquad ; \qquad \gamma = -\frac{b\,mg}{a^2} \tag{6.14}$$

9 FR - FORZAS DE ROZAMENTO

.

> **PRECAUCIÓN !! Risco de caída do carriño**
>
> Débense tomar precaucións co carriño *Cobra DigiCart* durante o experimento de freado por correntes de Foucault. Este dispositivo conta con rodas de baixa fricción para deslizarse facilmente pola pista de aluminio. Se se deixa desatendido sobre o mesado pode chegar a caer.

9.1. Obxectivos

O propósito da práctica é estudar o fenómeno de freado magnético por correntes de Foucault e a súa dependencia coa velocidade. De xeito específico, búscase:

- Obter experimentalmente o coeficiente de amortecemento (γ) asociado ás correntes de Foucault.
- Validar as predicións teóricas do modelo disipativo lineal comparando o valor de γ obtido mediante un axuste exponencial da velocidade v fronte ao tempo t, un axuste lineal da aceleración a fronte a v, e un axuste lineal de v fronte á posición x.
- Analizar o comportamento dinámico nos transitorios de entrada e saída do campo magnético, avaliando cualitativamente como inflúe a xeometría das rañuras da placa no perfil da velocidade e da aceleración.

9.2. Material

- Sistema **PHYWE DigiCart** (con sensores integrados) equipado co imán de neodimio montado sobre o propio carriño.
- Dispositivo (móbil, tablet ou ordenador) coa aplicación **measureAPP** de PHYWE instalada.
- Pista de aluminio ou carril de prácticas para o desprazamento do carriño.
- Placa lateral de aluminio con distintas xeometrías de apertura (rañuras para avaliar o efecto das correntes de Foucault).
- Pezas de masa adicional para o DigiCart (opcional).

9.3. Procedemento Experimental

Montaxe e Calibración

1. Coloca a pista do *DigiCart* en posición completamente horizontal. Asegúrate de que non hai inclinación usando o nivel do propio software ou un nivel de burbulla.
2. Acende o *DigiCart* e conéctao via Bluetooth á aplicación *measureAPP*.
3. Configura os sensores para medir a posición (x), velocidade (v), aceleración (a) e forza (F) en función do tempo (t).

4. Fixa os imáns de neodimio sobre o propio carriño *DigiCart* e coloca a placa lateral de aluminio no tramo central da pista, asegurando que o imán pase a mínima distancia posible dela sen chegar a rozala.

5. Instala o lanzador electromagnético nun dos extremos da pista para garantir un impulso inicial controlado.

6. Axusta unha ou varias gomas elásticas no mecanismo de lanzamento para poder graduar a forza do disparo e obter diferentes velocidades iniciais en cada execución.

7. Configura os disparadores (*triggers*) na aplicación para optimizar o rexistro de datos:

   - No disparador de inicio (start trigger) selecciona a opción baseada na velocidade (v) e establece un limiar mínimo. Deste xeito, tras premer o botón de iniciar, o sistema permanecerá en espera e non recollerá datos ata que o carriño comece a moverse, evitando rexistrar tempos mortos mentres estea parado.
   - No disparador de fin (stop trigger) configura o final automático da medida por tempo (establecendo un valor de entre 2 e 3 segundos). Isto garantirá que o rexistro se deteña xusto despois de completar o percorrido, evitando que o ficheiro de datos sexa innecesariamente grande.

Toma de Datos

1. Lanza o *DigiCart* cun impulso suave pola pista **sen a placa de aluminio**. Rexistra o movemento para medir o rozamento mecánico residual (rodadura, rodamentos, aire).

2. Coloca na pista a placa de aluminio co perfil de uniforme ao longo de todo o tramo. Lanza o *DigiCart* dende un extremo coa velocidade inicial que lle proporciona unha goma facendo que atravese toda a zona da placa de aluminio.

3. Observa na gráfica de *measureAPP* como a velocidade diminúe bruscamente ao cruzar a zona do campo magnético.

4. Repite o lanzamento 3 veces rexistrando a posición, velocidade e aceleración en documentos csv.

5. Repite o lanzamento con dúas gomas. O obxectivo é comprobar se o coeficiente de rozamento magnético (γ) permanece constante independentemente da velocidade de entrada do carriño.

6. **Placa con xeometría variable**: Nesta configuración utilízase a mesma placa que dada a volta presenta distintas zonas con diferentes patróns de aperturas ou rañuras, o que xera alteracións na intensidade das correntes de Foucault. Realiza o lanzamento cunha goma e rexistra como varía a velocidade (v) e a aceleración (a) a medida que o imán do *DigiCart* cruza as diferentes seccións da placa. Identifica visualmente nas gráficas en que zonas o freado é máis eficiente e en cales se reduce significativamente.

9.4. Análise de datos

Unha vez recollidos os datos coa aplicación *measureAPP*, exporta os resultados para proceder coa análise cuantitativa do efecto do freo magnético.

1. Realiza un axuste exponencial dos datos de velocidade fronte a tempo utilizando a función:

$$v(t) = v_0 \cdot e^{-\gamma t} \tag{9.1}$$

onde v_0 representa a velocidade inicial xusto no momento de entrar na zona de influencia da placa e γ é o coeficiente de rozamento do amortecemento magnético. Determina o coeficiente de rozamento γ.

2. Utiliza agora os datos de aceleración (a) que proporciona o sensor do *DigiCart*. Determina o valor do coeficiente γ mediante un axuste lineal aos datos de a fronte a v.

3. Finalmente fai un axuste lineal da velocidade (v) fronte a posición determinando γ.

4. Compara os coeficientes de rozamento obtidos anteriormente e avalía cal dos métodos presenta unha menor incerteza.

9.5. Resultados a presentar no relatorio

1. Representa graficamente os datos da velocidade en función do tempo (v fronte a t) obtidos durante o tramo de freado. Realiza un axuste a unha función exponencial de tipo:

$$v(t) = v_0 \cdot e^{-\gamma t} \tag{9.2}$$

onde v_0 representa a velocidade inicial xusto no momento de entrar na zona de influencia da placa e γ é o coeficiente de rozamento do amortecemento magnético.

2. Utiliza os datos directos de aceleración (a) que proporciona o sensor do *DigiCart*. Determina o valor do coeficiente γ mediante un axuste lineal aos datos de a fronte a v.

3. Utiliza agora os datos de velocidade (v) en función da posición e determina γ mediante un axuste lineal.

4. Compara os coeficientes de rozamento obtidos anteriormente, avalía cal dos métodos presenta unha menor incerteza.

9.6. Apéndice A: Fundamento Teórico

Cando o imán do carriño se move ao longo do eixe x, a placa lateral experimenta unha variación de fluxo magnético. Segundo a lei de Faraday, esta induce unha forza electromotriz na placa. Pola lei de Lenz, as correntes de Foucault resultantes opóñense a dita variación, xerando unha forza de freado proporcional á velocidade: $F = -bv$.

Asumindo que o rozamento mecánico co carril é desprezable, a aplicação da Segunda Lei de Newton no tramo de interacción magnética conduce a:

$$ma = -bv \implies a = -\frac{b}{m}v = -\gamma v \tag{9.3}$$

onde b é o coeficiente de fricción magnética e $\gamma = b/m$ representa o coeficiente de amortecemento por unidade de masa (s^{-1}).

Ao integrar a ecuación diferencial da velocidade $\frac{dv/dt}{v} = -\gamma$ desde un instante inicial $t_0 = 0$ cunha velocidade de entrada $v(0) = v_0$, obtense a evolución temporal da velocidade:

$$v(t) = v_0 e^{-\gamma t} \tag{9.4}$$

Substituíndo esta expresión directamente na ecuación de movemento (9.3), dedúcese que a aceleración mecánica segue unha lei de decaemento exponencial idéntica:

$$a(t) = -\gamma v_0 e^{-\gamma t} = a_0 e^{-\gamma t} \tag{9.5}$$

onde $a_0 = -\gamma v_0$ é a desaceleración crítica no transitorio de entrada. Así mesmo, integrando a velocidade respecto ao tempo coa condición de que o carriño accede á placa condutora na posición inicial $x(0) = x_0$, determínase a traxectoria temporal da posición $x(t)$:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v_0 e^{-\gamma t'}\, dt' = x_0 + \frac{v_0}{\gamma}\left(1 - e^{-\gamma t}\right) \tag{9.6}$$

Finalmente, a cinemática do sistema ofrece unha alternativa de análise se se elimina a variable temporal aplicando a regra da cadea na aceleración ($a = v\frac{dv}{dx}$). Substituíndo esta igualdade na ecuación diferencial de Newton (9.3) para calquera instante con movemento activo ($v \neq 0$), a expresión redúcese a unha pendente espacial constante:

$$v\frac{dv}{dx} = -\gamma v \implies \frac{dv}{dx} = -\gamma \implies v(x) = v_0 - \gamma(x - x_0) \tag{9.7}$$

Este resultado indica que mentres a velocidade e a aceleración decaen de xeito exponencial respecto ao tempo, o decaemento da velocidade respecto ao espazo percorrido é puramente lineal.